

Sylow 정리

Definition. P-Group

군 G 의 모든 원소가 소수 p 에 대하여 p^k 꼴의 위수를 가진다면 G 를 p -군이라 한다. 만약 G 가 어떤 군의 부분군이면 G 를 p -부분군이라 한다.

Theorem 1. Cauchy Theorem

G 가 유한군이고, 소수 p 가 $|G|$ 를 나누는다면 위수가 p 인 원소가 존재한다. ($\Rightarrow$ 이 원소를 a 라 하면, $\langle a \rangle = p$ 이므로. G 에는 위수가 p 인 부분군이 존재한다고 할 수 있다.

Theorem 2.

G 가 p -군이다. $\Leftrightarrow |G|$ 의 위수는 p^n 이다. ($n \geq 0$)

증명.

- i) $G = \{e\}$ 이면 참이다.
- ii) $G \neq \{e\}$ 라 하자.

$|G| = p^n$ ($n \geq 0$)이라 하자.

$\forall x \in G$ 에 대해 $\langle x \rangle \mid |G| = p^n$

x 의 위수도 p^n 쪼개어야 한다.

이번에는 G 가 p -군이라 하자.

그리고 어떤 소수 q 에 의해 $q \mid |G|$ 라 하자. ($p \neq q$)

Cauchy 정리에 의해 위수가 q 인 G 의 원소가 존재.

이는 G 가 p -군이라는 것에 모순이 된다.

Definition. (Alternative Definition)

G 를 유한군이라 하자. $|G| = p$ -power 쪼개다.

그러면 G 를 p -군이라 한다.

Definition.

G 를 유한군이라 하자. $|G| = p^n m$ (단, $p \nmid m$)

$H \leq G$ 인 H 가 Sylow p -subgroup

$\because |H| = p^n$ 인 것이다.

(H 는 G 의 p -부분군 중 가장 큰 군이 된다.)

Theorem 3. First Sylow Theorem

G 를 유한군이라 하고 $|G| = p^n m$ ($n \geq 1, p \nmid m$)

① G 는 임의의 $1 \leq i \leq n$ 에 대해 위수가 p^i 인 부분군을 가진다.

(특히 $i=n$ 으로 잡으면 G 는 Sylow p -부분군을 하나 가진다는 것을 알 수 있다.)

② $1 \leq i \leq n-1$ 인 i 에 대해 위수가 p^i 인 임의의 부분군 H 에 대해 H 는 위수가 p^{i+1} 인 부분군의 정규부분군이 된다.

Remark.

①, ②를 이용하면

$\{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft H_2 \triangleleft H_3 \dots \triangleleft H_n$
 $\downarrow$
 $p^1 \quad p^2 \quad p^3 \quad p^n$

Sylow p -부분군.

$$\text{ex) } S_3, |S_3| = 6.$$

$p=3$ 인 경우, $S_{\text{low}}=3$ 부분군 $\rightarrow$ 위수가 3인 부분군.

$$\{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), e\} \text{ 로 유일}$$

$p=2$, $S_{\text{low}}=2$ 부분군 $\rightarrow$ 위수가 2인 부분군.

$$\begin{matrix} H_1 & H_2 & H_3 \\ \{e, (1\ 2)\} & \{e, (1\ 3)\} & \{e, (2\ 3)\} \end{matrix}$$

$\rightarrow p=2$ 일 땐 여러개 존재할 수 있음.

Theorem 4. Second Sylow Theorem

P_1, P_2 가 G 의 Sylow p -부분군이면 어떤 G 의 원소 g 에 의해 $P_2 = g P_1 g^{-1}$ 가 된다.
 $= \{g x g^{-1} \mid x \in P_1\}.$

ex) S_3 예시.

$$(2\ 3) H_1 (2\ 3)^{-1} = H_2$$

$$(1\ 3) H_1 (1\ 3)^{-1} = H_3$$

Theorem 5. Third Sylow Theorem

G 가 유한군이고 $p \mid |G|$

Sylow p -부분군의 개수를 n_p 라 하면

$|G| = p^n m$ ($p \nmid m, n \geq 1$) 이라 했을 때,

$$\Rightarrow n_p \equiv 1 \pmod{p}, n_p \mid m$$

Corollary. $n_p = 1$. $P = \text{Sylow } p\text{-subgroup}$
 $\Leftrightarrow P \trianglelefteq G$.

증명.

P 를 Sylow p -부분군이라 하자.

$\forall g \in G, gPg^{-1} : G$ 의 부분군인데,

$|gPg^{-1}| = |P|$ 이므로, gPg^{-1} 역시 Sylow p -부분군이

존재는 뜻이고, 가정의 의해 $gPg^{-1} = P$ ($\forall g \in G$)

따라서 $P \trianglelefteq G$.

($\Leftarrow$) : $P \trianglelefteq G$ 라 하자. 임의의 Sylow p -부분군은

P 의 conjugate 즉, gPg^{-1} 꼴
($= P$)

Definition. Simple Group.

$G \neq \{e\}$ 이면서 $\{e\}, G$ 가 G 의 모든 정규부분군이면 G 가 simple group 이라고 한다.

ex) $|G| = 28$. G 가 단순군이 아님을 보이자.

$$28 = 2^2 \cdot 7.$$

$n_7 = \text{Sylow } 7\text{-부분군의 개수}$

Third Sylow Theorem

$$\begin{array}{l} \rightarrow n_7 \equiv 1 \pmod{7} \\ n_7 \mid 4 \end{array} \rightarrow n_7 = 1$$

그러면 Sylow 7-부분군이 G 의 정규부분군이 된다.